Le problème de Kakeya

Bérard Yanis, Mélis Achille

yanis.berard@ens-rennes.fr
achille.melis@ens-rennes.fr

Introduction

Le but de ce (court ?) texte est de présenter le problème de Kakeya. Il a été initialement posé par le japonais Soichi Kakeya et prend la forme très simple : quel est le plus petit ensemble du plan dans lequel on peut faire tourner complètement un segment de longueur 1 ? Il conjecture alors à raison, que le triangle équilatéral de hauteur 1 convient si l'on demande à l'ensemble d'être convexe. Pour ce qui est du problème général, il sera révolutionné en 1919 par Abram Besicovitch. Il montre qu'il existe des ensembles du plan d'aire nulle qui contiennent un segment de longueur 1 dans toutes les directions.

Viennent alors naturellement plusieurs questions. Les ensembles créés par Besicovitch sont-ils si petits que ça ? Ils sont certes de mesure nulle, mais on peut aisément convenir qu'un point ne fait pas la même taille qu'une droite, même si ces derniers sont tous deux de mesure nulle. Pour cela, on introduit la mesure et la dimension de Hausdorff, et la dimension de Minkowski et l'on énonce la conjecture suivante : les ensembles de Besicovitch du plan de mesure nulle sont de dimension 2. La conjecture se généralise en dimension n aisément : un ensemble contenant un segment de longueur 1 dans chaque direction (et de mesure nulle) est nécessairement de dimension de Hausdorff n. Mais cette conjecture est encore irrésolue, et le cas $n = 3$ n'a été résolu que l'an dernier, et pourrait bien valoir une médaille Fields.

On peut aussi considérer un problème similaire dans d'autres corps : que dire du cardinal d'un sous-ensemble de $\mathbb{F}_q^n$ possédant une droite dans chaque direction ? La question s'adapte aussi au corps $\mathbb{Q}_p$ des nombres p-adiques. Ces deux directions de recherche ont été explorées pour obtenir des intuitions sur le cas réel.

Table des matières

1 Le problème général dans $\mathbb{R}^n$ **3**

1.1 L'énoncé et un peu d'histoire . . . 3

1.2 Les notions nécessaires : dimensions de Hausdorff et de Minkowski . . . 3

1.3 Le gap en dimension supérieure . . . 4

1.4 Pourquoi le problème réel est difficile . . . 4

2 La conjecture sur les corps finis **5**

2.1 La formulation du problème et quelques considérations générales . . . 5

2.2 Les avancées de Katz, Tao et Dvir . . . 5

2.3 Une amélioration de Shubhangi Saraf et Madhu Sudan . . . 5

2.4 La borne optimale . . . 8

3 La conjecture de Kakeya sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ **9**

3.1 Définition et outils pour la preuve . . . 9

3.2 Le cas $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$ avec p, q premiers . . . 9

3.2.1 Outils tensoriels . . . 10

3.2.2 Matrices associées à un ensemble de Kakeya . . . 10

3.3 Retour sur les corps finis . . . 12

3.4 Le cas $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ . . . 13

3.4.1 Anneaux cyclotomiques . . . 13

3.4.2 Réduction modulo p . . . 13

3.4.3 Matrice de Vandermonde sur $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ . . . 14

3.4.4 Minoration du rang . . . 17

3.5 Preuve sur $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ . . . 19

4 La conjecture sur les nombres p-adiques **22**

4.1 Motivation du problème . . . 22

4.2 Quelques bases sur les corps p-adiques . . . 22

4.3 Ensembles de Kakeya dans $\mathbb{Q}_p^n$ et réduction modulo p^k . . . 23

4.4 Théorème de recouvrement et lemme de Schwartz–Zippel discret . . . 25

1 Le problème général dans $\mathbb{R}^n$

1.1 L'énoncé et un peu d'histoire

Le problème de Kakeya apparaît en 1917 sous une forme très simple : déterminer la taille minimale d'un ensemble du plan dans lequel on peut faire tourner complètement un segment de longueur 1. Kakeya conjecture que, sous l'hypothèse de convexité, le triangle équilatéral de hauteur 1 est optimal. En 1919, Besicovitch construit des ensembles du plan de mesure nulle contenant un segment de longueur 1 dans toutes les directions. Ce sont les ensembles de Kakeya. L'énoncé a donc été un peu modifié, mais il est bien plus fructueux.

Cette découverte montre que la mesure de Lebesgue n'est pas adaptée pour quantifier la taille de ces ensembles. On se tourne alors vers les dimensions de Hausdorff et de Minkowski, qui permettent d'attribuer une dimension non entière aux objets, tout en prolongeant la dimension usuelle.

Définition 1.1. Un ensemble $K \subset \mathbb{R}^n$ est **de Kakeya** s'il est borné et contient un segment de longueur 1 dans chaque direction, c'est-à-dire si

$$\forall v \in S^{n-1},\ \exists x_v \in \mathbb{R}^n \ \text{ tel que } \ x_v + [0,1]v \subset K.$$

La *conjecture de Kakeya* affirme que tout ensemble de Kakeya dans $\mathbb{R}^n$ doit avoir dimension de Hausdorff et de Minkowski égale à n. C'est l'un des problèmes centraux de l'analyse harmonique moderne.

1.2 Les notions nécessaires : dimensions de Hausdorff et de Minkowski

On introduit ici les dimensions de Hausdorff et de Minkowski. Comme précisé en introduction, elles permettent de donner une dimension non entière aux objets, et ce quel que soit l'ensemble borné considéré. La dimension de Hausdorff découle d'une mesure de Hausdorff, qui prolonge justement celle de Lebesgue à toute dimension.

Définition 1.2. Pour $s \geq 0$, la **s-mesure de Hausdorff** d'un ensemble $K \subset \mathbb{R}^n$ est définie par

$$\mathcal{H}^s(K) = \lim_{\delta \to 0} \inf_{\substack{K \subset \bigcup_i U_i \\ \operatorname{diam}(U_i) \leq \delta}} \sum_i (\operatorname{diam}(U_i))^s.$$

Formellement, c'est la taille de l'objet, mais mesurée avec des boules de dimension s.

Définition 1.3. La **dimension de Hausdorff** de K est alors

$$\dim_H(K) = \inf\{\, s \geq 0 \mid \mathcal{H}^s(K) = 0 \,\} = \sup\{\, s \geq 0 \mid \mathcal{H}^s(K) = +\infty \,\}.$$

Par exemple, l'ensemble de Cantor et le triangle de Sierpiński sont de dimension $\dfrac{\ln(2)}{\ln(3)}$. Cette définition donne une bonne notion de dimension mais la rend très difficile à calculer en pratique.

On introduit maintenant la dimension de Minkowski, plus facile à calculer dans certains cas, mais

moins fine.

Définition 1.4. Pour $\varepsilon > 0$, on note $N(K, \varepsilon)$ le nombre minimal de boules de rayon ε nécessaires pour recouvrir K. La dimension **de Minkowski** (ou dimension de boîte) est définie par

$$\dim_M(K) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\log N(K, \varepsilon)}{-\log \varepsilon},$$

lorsque la limite existe, ou par les limites inférieure et supérieure dans le cas général.

Cette dimension mesure la vitesse de croissance du nombre de boules nécessaires pour recouvrir K à petite échelle.

1.3 Le gap en dimension supérieure

Dès que $n \geq 3$, la situation devient beaucoup plus difficile. La conjecture de Kakeya reste ouverte, et les meilleures bornes connues sont loin de la dimension maximale n.

- Dans $\mathbb{R}^3$, Wang et Zahl (2019) montrent que tout ensemble de Kakeya a dimension de Hausdorff 3. La conjecture est donc résolue.
- Dans $\mathbb{R}^4$, Katz et Zahl (2021) obtiennent une borne 3.059.
- Pour $n \geq 5$, Katz et Tao (2002) montrent que la dimension de Hausdorff est au moins

$$(2 - 2^{-1})(n - 4) + 3.$$

Ces résultats utilisent des techniques très avancées : géométrie d'incidence, analyse harmonique, estimées de Fourier, et plus récemment le *polynomial partitioning* de Guth.

Malgré ces progrès, aucune méthode connue ne permet d'atteindre la borne conjecturale n pour $n \geq 3$.

1.4 Pourquoi le problème réel est difficile

Plusieurs phénomènes rendent le cas réel particulièrement complexe :

- les interactions entre tubes sont très difficiles à contrôler ;
- les directions sont continues, ce qui empêche toute approche purement combinatoire ;
- les méthodes polynomiales doivent être adaptées à un cadre analytique, ce qui introduit des difficultés supplémentaires.

C'est précisément pour contourner ces obstacles que Bourgain, puis Dvir, ont proposé d'étudier des modèles plus simples : les corps finis, puis les corps locaux non archimédiens comme $\mathbb{Q}_p$. Ces derniers conservent une métrique tout en offrant une géométrie plus rigide, ce qui permet d'appliquer efficacement la méthode polynomiale.

2 La conjecture sur les corps finis

2.1 La formulation du problème et quelques considérations générales

Pour passer au problème sur les corps finis, on ne peut plus considérer de segments de longueur 1, mais puisque le corps est fini, on demandera simplement que l'ensemble possède une droite dans chaque direction de l'espace. L'idée de considérer le cas des corps finis est initialement due à Bourgain : il voulait essayer une version plus simple du problème pour ensuite adapter les méthodes de résolution au cas réel. Cette méthode a fonctionné.

Définition 2.1. Un ensemble $K \subseteq \mathbb{F}_q^n$ est dit **de Kakeya** s'il possède une droite dans chaque direction :

$$\forall v \in \mathbb{F}_q^n,\ \exists a \in \mathbb{F}_q^n,\ a + \mathbb{F}_q \cdot v \subseteq K.$$

L'intuition est qu'un ensemble de Kakeya doit être assez grand : contenir une droite dans chaque direction est une contrainte très forte.

2.2 Les avancées de Katz, Tao et Dvir

Les premières minorations du cardinal d'un ensemble de Kakeya étaient du type

$$\#K \geq C_n \cdot q^{\alpha_n n},$$

mais cette borne restait très loin de l'optimal. Les méthodes de résolution sont dues à Bourgain, Katz et Tao, et ces méthodes ont su s'adapter au cas réel.

En 2009, Zeev Dvir publie un article de trois pages qui résout complètement le problème. Il prouve :

$$\#K \geq \frac{1}{n!}\, q^n.$$

Donc un ensemble de Kakeya doit occuper une grande proportion de l'espace : c'est l'analogue exact de la conjecture de dimension maximale dans le cas réel.

2.3 Une amélioration de Shubhangi Saraf et Madhu Sudan

En 2018, Shubhangi Saraf et Madhu Sudan, deux chercheurs du MIT, publient une amélioration quantitative du résultat : en s'appuyant sur les méthodes développées par Dvir, ils montrent une borne plus fine :

Théorème 2.1 (Shubhangi Saraf, Madhu Sudan)**.** Soit K un ensemble de Kakeya de $\mathbb{F}_q^n$. Alors il existe $c_0, c_1 > 0$ tels que

$$\#K \geq c_0 \cdot (c_1 q)^n.$$

On va montrer ce résultat dans cette sous-section, mais il nous faut d'abord démontrer quelques propriétés.

Lemme 2.1. Soit k un corps et $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$\dim(k_d[X_1, \ldots, X_n]) = \binom{d+n}{n},$$

où $k_d[X_1, \ldots, X_n]$ désigne l'espace des polynômes en n variables de degré inférieur ou égal à d.

Démonstration : À un degré i fixé, on a :

$$\dim\{P \in k[X_1, \ldots, X_n] \mid P \text{ homogène de degré } i\} = \binom{i+n-1}{n-1}.$$

C'est simplement le nombre de partitions de l'entier i en n parties. Pour le voir, on place i étoiles et $n-1$ bâtons (séparateurs) sur une ligne : il y a $\binom{i+n-1}{n-1}$ façons de choisir les positions des bâtons parmi les $i+n-1$ places. En comptant les étoiles entre les bâtons, on obtient une partition de i.

On obtient alors :

$$\begin{aligned}\dim(k_d[X_1, \ldots, X_n]) &= \sum_{i=0}^{d} \binom{i+n-1}{n-1} \\ &= \sum_{i=n}^{d+n} \binom{i-1}{n-1} \\ &= \binom{d+n}{n},\end{aligned}$$

puisque choisir n éléments parmi $d+n$, c'est choisir le plus grand i (nécessairement $\geq n$), puis choisir les $n-1$ autres parmi $i-1$. □

On introduit maintenant un ensemble crucial :

$$S_q(m,n) := \{P \in k[X_1, \ldots, X_n] \mid \deg(P) < mq \text{ et } \forall i \leq n,\ \deg_i(P) \leq q-1\},$$

où $\deg_i$ désigne le degré en la variable X_i. On note $N_q(m,n)$ la dimension de $S_q(m,n)$.

Un calcul un peu long permet de montrer que

$$N_q(m,n) = \sum_{i=0}^{m} \binom{n}{m-i} \binom{n+iq}{n} (-1)^{m-i}.$$

Définition 2.2. Soit $P \in k[X_1, \ldots, X_n]$. On dit que P admet une racine de **multiplicité** au moins m en un point $a \in k^n$ si $P((X_1, \ldots, X_n) + a)$ n'a pas de monômes de degré strictement inférieur à m.

On remarque qu'imposer à un polynôme d'avoir une racine de multiplicité au moins m en un point revient à lui imposer

$$\dim(k_{m-1}[X_1, \ldots, X_n]) = \binom{m+n-1}{n}$$

contraintes linéaires.

Lemme 2.2. Soit $E \subset \mathbb{F}_q^n$ tel que

$$\#E \cdot \binom{m+n-1}{n} < N_q(m,n),$$

alors il existe $P \in S_q(m,n)$ non nul admettant une racine de multiplicité au moins m en chacun des points de E.

Démonstration : D'après la remarque précédente, imposer une racine de multiplicité $\geq m$ en chaque point de E impose $\#E \cdot \binom{m+n-1}{n}$ contraintes linéaires. Comme ce nombre est strictement inférieur à $N_q(m,n)$, il existe un polynôme non nul $P \in S_q(m,n)$ satisfaisant ces contraintes. □

Puisque l'objet de notre étude est les ensembles de Kakeya, on adopte la notation suivante : pour $P \in k[X_1, \ldots, X_n]$, $a, b \in \mathbb{F}_q^n$ et $t \in \mathbb{F}_q$, on note

$$P_{a,b}(t) := P(a + tb)$$

la restriction du polynôme P à la droite $L(a,b) = \{a + tb : t \in \mathbb{F}_q\}$. On remarque que si P admet une racine de multiplicité $\geq m$ en $a + t_0 b$, alors $P_{a,b}$ admet une racine de multiplicité $\geq m$ en t_0.
Une seconde remarque : tout polynôme P de degré d s'écrit de manière unique comme

$$P = P^* + Q,$$

où P^* est homogène de degré d et Q est de degré $< d$. On obtient alors

$$P_{a,b}(t) = P^*(b)\, t^d + R_{a,b}(t),$$

où $\deg(R_{a,b}) < d$.

Proposition 2.1. Si $K \subseteq \mathbb{F}_q^n$ est un ensemble de Kakeya, alors pour tout entier $m \geq 0$,

$$\#K \geq \frac{N_q(m,n)}{\binom{m+n-1}{n}}.$$

C'est cette proposition qui est cruciale pour la démonstration du théorème, car avec le bon choix de m on obtient une bonne minoration de $\#K$.

Démonstration : On raisonne par l'absurde et on suppose

$$\#K \cdot \binom{m+n-1}{n} < N_q(m,n).$$

Alors, par le lemme 2.2, il existe $P \neq 0 \in S_q(m,n)$ admettant une racine de multiplicité $\geq m$ en chacun des points de K.

On écrit $P = P^* + Q$. Soit $b \in \mathbb{F}_q^n$. Puisque K est un ensemble de Kakeya, il existe $a \in \mathbb{F}_q^n$ tel que la droite $L(a,b)$ est incluse dans K. Le polynôme $P_{a,b}$ est de degré $< mq$, et par la remarque précédente, il a une racine de multiplicité $\geq m$ en chacun des q points de $\mathbb{F}_q$. Donc $\deg(P_{a,b}) \geq mq$, contradiction. Ainsi $P_{a,b} = 0$, et donc $P^*(b) = 0$ pour tout $b \in \mathbb{F}_q^n$. Donc $P^* = 0$, contradiction. □

On peut maintenant passer à la preuve du théorème 2.1. La proposition 2.1 est vraie pour tout m, on doit donc choisir correctement cet entier pour obtenir une borne optimale. Si l'on choisit $m = n$, la restriction $\deg(P) < mq$ devient redondante dans la définition de $S_q(m,n)$, et on a simplement $N_q(n,n) \geq q^n$. De plus, $2^{2n} \geq \binom{2n-1}{n}$, donc

$$\#K \geq \left(\frac{q}{4}\right)^n.$$

D'autres choix de m permettent d'améliorer la constante jusqu'à 2.6.

2.4 La borne optimale

Il faut savoir que la borne optimale est $c_1 = 1/2$. Elle a été démontrée par Zeev Dvir, Swastik Kopparty, Shubhangi Saraf et Madhu Sudan dans un article commun en 2024. Cette borne est optimale puisque Mockenhaupt et Tao ont construit explicitement des ensembles de Kakeya de cette taille.

Théorème 2.2. Soit K un ensemble de Kakeya de $\mathbb{F}_q^n$. Alors

$$\#K \geq \left(\frac{q}{2}\right)^n.$$

L'amélioration provient de la proposition suivante, qui permet de remplacer $N_q(m,n)$ par $\binom{mq+n}{n}$ dans la proposition 2.1.

Proposition 2.2. Soit $K \subseteq \mathbb{F}_q^n$ un ensemble fini, et soient $m, d \in \mathbb{N}$ tels que

$$\binom{m+n-1}{n} \cdot \#K < \binom{d+n}{n}.$$

Alors il existe un polynôme non nul

$$P = P_{m,K} \in \mathbb{F}_q[X_1, \ldots, X_n]$$

de degré total au plus d tel que, pour tout $x \in K$,

$$\mathrm{mult}(P, x) \geq m.$$

3 La conjecture de Kakeya sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

L'objectif de cette partie est d'obtenir un analogue de la conjecture de Kakeya sur les corps finis, mais cette fois dans l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Nous n'allons pas démontrer le résultat dans toute sa généralité, mais nous expliciterons deux cas particuliers illustrant les idées que l'on pourrait mettre en place dans le cas général : d'abord le cas $n = pq$ avec p, q premiers distincts, puis le cas $n = p^k$.

La difficulté principale vient du fait que la méthode polynomiale ne s'applique plus sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: il existe des polynômes de petit degré qui s'annulent identiquement sur cet anneau. Par exemple, le petit théorème de Fermat montre que $(x^p - x)^2$ s'annule sur $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, et le polynôme $(x_1^p - x_1)(x_2^q - x_2)$ s'annule sur $\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_q$.

Pour contourner cette difficulté, nous encoderons un ensemble de Kakeya sous la forme d'une matrice, puis nous étudierons son rang. Comme il est difficile de minorer directement le rang de telles matrices, nous utiliserons la stratégie suivante : multiplier à droite par une matrice auxiliaire afin d'obtenir une matrice plus simple dont le rang est accessible.

3.1 Définition et outils pour la preuve

Nous commençons par généraliser la notion d'ensemble de Kakeya à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^n$.

Définition 3.1. Un ensemble $K \subset (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^n$ est un **ensemble de Kakeya** si, pour tout $v \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^n$ non nul, il existe $a_v \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^n$ tel que

$$a_v + (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})v \subset K$$

Nous introduisons maintenant un outil d'algèbre linéaire permettant d'encoder les contraintes géométriques sous forme matricielle.

Définition 3.2. Soit K un corps, $f \in K[X]$ un polynôme non constant, et $A = K[X]/(f)$. Soit $\{M_i\}_{i \in I}$ une famille finie de matrices carrées de taille n à coefficients dans A. On appelle *c-rang* de cette famille le rang, sur K, de la famille des colonnes des M_i, en identifiant A à un K-espace vectoriel.

Ce formalisme permet de traduire les contraintes imposées par la présence de nombreuses droites dans K en une condition de rang sur une matrice construite à partir de K.

3.2 Le cas $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$ avec p, q premiers

Par le lemme chinois, on dispose d'un isomorphisme naturel

$$(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n \;\cong\; \mathbb{F}_p^n \times \mathbb{F}_q^n.$$

Cependant, cet isomorphisme ne préserve pas la structure de Kakeya : la projection d'un ensemble de Kakeya de $(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n$ sur $\mathbb{F}_p^n$ n'est en général pas un ensemble de Kakeya.

Pour contourner cette difficulté, nous utiliserons un formalisme tensoriel permettant de séparer les contributions provenant de $\mathbb{F}_p$ et de $\mathbb{F}_q$.

3.2.1 Outils tensoriels

Définition 3.3. Soient E, F, E', F' des espaces vectoriels, et $f : E \to E'$, $g : F \to F'$ des applications linéaires. Il existe une unique application linéaire

$$f \overline{\otimes} g : E \otimes F \longrightarrow E' \otimes F'$$

définie par

$$(f \overline{\otimes} g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y).$$

Définition 3.4. Soient $M_1 = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_{a,b}(A)$ et $M_2 \in \mathcal{M}_{c,d}(A)$. Leur produit de Kronecker est la matrice

$$M_1 \otimes M_2 = \begin{pmatrix} m_{11}M_2 & \cdots & m_{1b}M_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{a1}M_2 & \cdots & m_{ab}M_2 \end{pmatrix}.$$

Lemme 3.1. Soient E, F, E', F' des espaces vectoriels de dimension finie, et $f : E \to E'$, $g : F \to F'$ linéaires. Si A est la matrice de f dans une base (e_i) et B celle de g dans une base (f_j), alors la matrice de $f \overline{\otimes} g$ dans la base tensorielle $(e_i \otimes f_j)$ ordonnée lexicographiquement est

$$A \otimes B.$$

Lemme 3.2. Soit K un corps. Pour $A \in \mathcal{M}_{a,b}(K)$ et $B \in \mathcal{M}_{c,d}(K)$, on a

$$\mathrm{rg}(A \otimes B) = \mathrm{rg}(A)\ \mathrm{rg}(B).$$

3.2.2 Matrices associées à un ensemble de Kakeya

Soit $K \subset (\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n$ un ensemble de Kakeya. Pour chaque direction $(u_p, u_q) \in \mathbb{F}_p^n \times \mathbb{F}_q^n$, notons $L_{(u_p,u_q)} \subset K$ la droite correspondante.

Définition 3.5. On définit la matrice

$$M_K \in \mathcal{M}_{(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n}(\{0,1\})$$

dont la ligne indexée par (u_p, u_q) est la fonction indicatrice $\overline{L_{(u_p,u_q)}}$. Notons ici que $\mathcal{M}_{(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n}(\{0,1\})$ est simplement un ensemble de matrices carrées indicées par $(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n$

Lemme 3.3. On a

$$\#K \;\geq\; \mathrm{rg}(M_K) \;\geq\; \frac{\#K}{pq}.$$

Démonstration : Par définition, les colonnes de M_K sont indexées par les points $x \in (\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n$, et la colonne C_x est nulle si et seulement si $x \notin K$. Ainsi, le nombre de colonnes non nulles est exactement $\#K$, et l'on a

$$\mathrm{rg}(M_K) \;\leq\; \text{nombre de colonnes non nulles} = \#K,$$

ce qui donne la première inégalité.

Pour la seconde, on numérote les droites de Kakeya contenues dans K par $(L_i)_{1\leq i\leq N}$, où chaque L_i est une droite de cardinal pq. Posons

$$k := \left\lceil \frac{\#K}{pq} \right\rceil.$$

Nous allons construire par récurrence des points $x_1, \ldots, x_k \in K$ tels que, pour tout i,

$$x_i \in L_i \qquad \text{et} \qquad x_i \notin \bigcup_{j<i} L_j.$$

Pour $i = 1$, on choisit simplement $x_1 \in K \cap L_1$, qui est non vide. Supposons $x_1, \ldots, x_{i-1}$ construits pour un certain $i \leq k$. Alors

$$\#\left(\bigcup_{j<i} L_j\right) \;\leq\; (i-1)\,pq \;\leq\; (k-1)\,pq \;<\; \#K,$$

par définition de k. Il existe donc un point de K qui n'appartient pas à $\bigcup_{j<i} L_j$. En renumérotant au besoin les droites $L_i, \ldots, L_N$, on peut supposer qu'il existe $x_i \in K \cap L_i$ tel que $x_i \notin \bigcup_{j<i} L_j$.

Ainsi, pour chaque i, la colonne C_{x_i} de M_K a un 1 sur la ligne correspondant à L_i, et 0 sur cette même ligne pour toutes les colonnes C_{x_j} avec $j < i$. La famille $(C_{x_1}, \ldots, C_{x_k})$ est donc échelonnée, donc libre. On en déduit

$$\mathrm{rg}(M_K) \;\geq\; k \;\geq\; \frac{\#K}{pq}.$$

□

Théorème 3.1. Soit $K \subset (\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^n$ un ensemble de Kakeya. Alors il existe une constante $C_n > 0$ telle que

$$\#K \;\geq\; C_n\, p^{n-1} q^{n-1}.$$

Démonstration : Par construction,

$$M_K = M_{K_p} \otimes M_{K_q},$$

où K_p et K_q sont les projections de K sur $\mathbb{F}_p^n$ et $\mathbb{F}_q^n$. Le lemme 3.2 donne

$$\mathrm{rg}(M_K) = \mathrm{rg}(M_{K_p})\ \mathrm{rg}(M_{K_q}).$$

Les résultats connus sur les ensembles de Kakeya dans les corps finis donnent

$$\mathrm{rg}(M_{K_p}) \geq c_n p^n, \qquad \mathrm{rg}(M_{K_q}) \geq c_n q^n.$$

On conclut grâce au lemme 3.3. □

3.3 Retour sur les corps finis

Nous décrivons brièvement une méthode alternative permettant d'obtenir la borne de Dvir sur $\mathbb{F}_p^n$. Cette méthode sera réutilisée dans le cas $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$. Nous ne prouverons pas tous les résultats de cette section, car certains n'interviennent pas directement dans la preuve du cas p^k.

Lemme 3.4. Soit $L = \{a + \lambda u \mid \lambda \in \mathbb{F}_p\}$ une droite de $\mathbb{F}_p^n$, et notons $\overline{L}$ sa fonction indicatrice. Pour $u \in \mathbb{F}_p^n$, posons

$$H_u = \{x \in \mathbb{F}_p^n \mid \langle x, u\rangle \neq 0\}, \qquad \overline{H_u} \text{ sa fonction indicatrice.}$$

Alors

$$\overline{L}\, W_{p,n} = \overline{H_u},$$

où $W_{p,n}$ est la matrice définie par $W_{p,n}(x, y) = \delta_{\langle x,y\rangle=0}$.

Démonstration : Pour $x \in \mathbb{F}_p^n$,

$$(\overline{L}W_{p,n})(x) = \sum_{y\in\mathbb{F}_p^n} \mathbb{1}_L(y)\, \delta_{\langle y,x\rangle=0} = \sum_{\lambda\in\mathbb{F}_p} \delta_{\langle a+\lambda u,x\rangle=0}.$$

Si $\langle u, x\rangle \neq 0$, l'équation $\langle a + \lambda u, x\rangle = 0$ admet une unique solution en λ, donc $(\overline{L}W_{p,n})(x) = 1$.
Si $\langle u, x\rangle = 0$, alors $\langle a + \lambda u, x\rangle = \langle a, x\rangle$ est indépendant de λ, et

$$(\overline{L}W_{p,n})(x) = p\, \delta_{\langle a,x\rangle=0} = 0 \qquad \text{dans } \mathbb{F}_p.$$

On obtient bien $(\overline{L}W_{p,n})(x) = \overline{H_u}(x)$. □

Proposition 3.1. Soit $K = \bigcup_{u\in\mathbb{F}_p^n} L_u$ un ensemble de Kakeya dans $\mathbb{F}_p^n$, où chaque L_u est une droite dirigée par u. Alors

$$M_K\, W_{p,n} = \mathbf{1} - W_{p,n},$$

où $\mathbf{1}$ désigne la matrice pleine de 1.

Démonstration : Le lemme précédent donne

$$\overline{L_u}W_{p,n} = \overline{H_u} = \mathbf{1} - \overline{L_u}.$$

En empilant les lignes, on obtient l'égalité matricielle annoncée. □

Ainsi,

$$\mathrm{rg}(M_K) \;\geq\; \mathrm{rg}(M_K W_{p,n}) \;\geq\; \mathrm{rg}(W_{p,n}) - 1.$$

Nous admettons le résultat suivant.

Lemme 3.5. On a

$$\mathrm{rg}(W_{p,n}) = \binom{p+n-2}{n-1} - 1.$$

En combinant le lemme 3.5 et le lemme 3.3, on retrouve une borne du même ordre que celle de Dvir. Cette méthode fournit donc une alternative à la méthode polynomiale. En améliorant le choix de la matrice $W_{p,n}$, on obtient la borne optimale du théorème 2.2.

3.4 Le cas $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$

Dans le cas des corps finis, la matrice $W_{p,n}$ permettait de décoder efficacement la matrice d'un ensemble de Kakeya. Sur l'anneau $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$, cette matrice n'est plus adaptée. Nous devons introduire une nouvelle matrice, puis la réduire dans un anneau cyclotomique approprié.

3.4.1 Anneaux cyclotomiques

Définition 3.6. Pour $n \geq 1$, si ζ est une racine primitive n-ième de l'unité, on appelle *polynôme cyclotomique* d'ordre n le polynôme minimal de ζ sur $\mathbb{Q}$, noté ϕ_n.

Proposition 3.2. Soient $n, k \geq 1$ et p premier. Alors :

— $X^n - 1 = \prod_{d|n} \phi_d$;

— $\phi_{p^k}(X) = \sum_{l=0}^{p-1} X^{lp^{k-1}}$.

Démonstration : Le premier point découle de la décomposition des racines de l'unité. Le second résulte de

$$\phi_{p^k}(X) = \frac{X^{p^k}-1}{X^{p^{k-1}}-1} = 1 + X^{p^{k-1}} + \cdots + X^{(p-1)p^{k-1}}.$$

□

On fixe une racine primitive ζ d'ordre p^k, et on introduit

$$T_k = \mathbb{Z}[\zeta][X]/(X^{p^k}-1), \qquad \overline{T_k} = \mathbb{F}_p[\zeta][X]/(X^{p^k}-1).$$

3.4.2 Réduction modulo p

Lemme 3.6. Il existe un morphisme surjectif

$$\psi : \mathbb{Z}[\zeta] \longrightarrow \mathbb{F}_p$$

tel que, pour tout $P \in \mathbb{Z}[X]$,

$$\psi(P(\zeta)) = \overline{P}(1),$$

où $\overline{P}$ désigne la réduction modulo p. De plus,

$$\ker(\psi) = p\mathbb{Z}[\zeta] + (\zeta - 1)\mathbb{Z}[\zeta].$$

Démonstration : Si $P(\zeta) = Q(\zeta)$, alors $P - Q$ est multiple de ϕ_{p^k}, et $\overline{\phi_{p^k}}(1) = 0$, d'où $\overline{P}(1) = \overline{Q}(1)$. La surjectivité est immédiate. Le calcul du noyau découle du fait que $\overline{P}(1) = 0$ équivaut à $\overline{P}$ multiple de $(X - 1)$ modulo p. □

Lemme 3.7. Pour tout $h \in \mathbb{Z}[X]$, le morphisme ψ s'étend en un morphisme

$$\phi : \mathbb{Z}[\zeta][X]/(h) \longrightarrow \mathbb{F}_p[X]/(\psi(h)).$$

Démonstration : On applique le théorème de factorisation à l'application

$$F : \mathbb{Z}[\zeta][X] \to \mathbb{F}_p[X], \qquad \sum a_l X^l \mapsto \sum \psi(a_l) X^l,$$

dont le noyau contient (h). □

Nous fixons désormais un tel morphisme

$$\phi : T_k \longrightarrow \overline{T_k}.$$

3.4.3 Matrice de Vandermonde sur $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$

Définition 3.7. On définit la matrice

$$M_{p^k,n} \in \mathcal{M}_{(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n}(\overline{T_k})$$

par

$$M_{p^k,n}(u, v) = X^{\langle u,v\rangle}, \qquad u, v \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n.$$

Pour minorer son rang, nous aurons besoin d'une factorisation de Vandermonde et du théorème de Lucas.

Lemme 3.8. Soit $V_m = (X^{ij})_{1\leq i,j\leq m}$. Il existe une factorisation

$$V_m = L_m D_m,$$

où L_m est triangulaire supérieure à diagonale unité, et D_m est triangulaire inférieure avec

$$D_m(j, j) = \prod_{i=1}^{j-1} (X^j - X^i).$$

Lemme 3.9. Soit $V_m = (X^{ij})_{1\leq i,j\leq m}$. Il existe une factorisation

$$V_m = L_m D_m,$$

où L_m est triangulaire supérieure à diagonale unité, et D_m est triangulaire inférieure avec

$$D_m(j,j) = \prod_{i=1}^{j-1}(X^j - X^i).$$

Démonstration : On définit explicitement deux matrices L_m et D_m à coefficients dans $\mathbb{Z}[X]$. Pour $1 \leq i, j \leq m$, on pose

$$D_m(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i < j, \\ \displaystyle\prod_{r=1}^{i-1}(X^i - X^r) & \text{si } i = j, \\ \displaystyle\prod_{r=1}^{j-1}(X^i - X^r) & \text{si } i > j, \end{cases}$$

et

$$L_m(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i > j, \\ 1 & \text{si } i = j, \\ \dfrac{X^{ij} - X^{(i-1)j}}{\prod_{r=1}^{i-1}(X^i - X^r)} & \text{si } i < j. \end{cases}$$

Les vérifications sont triviales.

□

Théorème 3.2 (Lucas)**.** Soit p premier. Si

$$a = \sum a_i p^i, \qquad b = \sum b_i p^i,$$

alors

$$\binom{a}{b} \equiv \prod_i \binom{a_i}{b_i} \pmod{p}.$$

Démonstration : Si $a < b$, alors il existe un indice i tel que $a_i < b_i$ dans les écritures en base p, et donc $\binom{a}{b} \equiv 0 \pmod{p}$, ce qui est cohérent avec la formule. On suppose désormais $a \geq b$.

Dans $\mathbb{F}_p$, on a l'identité de Frobenius

$$(x+y)^p = x^p + y^p,$$

et par récurrence

$$(x+y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k} \qquad \text{pour tout } k \geq 0.$$

On écrit $a = \sum_{i=0}^{n} a_i p^i$ son développement en base p. Alors

$$(X+1)^a = (X+1)^{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i} \equiv \prod_{i=0}^{n} (X^{p^i}+1)^{a_i} \pmod{p},$$

en utilisant la propriété précédente.

En développant chaque facteur à l'aide de la formule du binôme, on obtient

$$(X+1)^a \equiv \prod_{i=0}^{n} \left(\sum_{k_i=0}^{a_i} \binom{a_i}{k_i} X^{k_i p^i} \right) \pmod{p}.$$

En multipliant ces séries, on obtient

$$(X+1)^a \equiv \sum_{k_0=0}^{a_0} \cdots \sum_{k_n=0}^{a_n} \left(\prod_{i=0}^{n} \binom{a_i}{k_i} \right) X^{\sum_{i=0}^{n} k_i p^i} \pmod{p}.$$

Or tout entier b possède une écriture unique en base p :

$$b = \sum_{i=0}^{n} b_i p^i.$$

Le coefficient de X^b dans le développement ci-dessus est donc exactement

$$\prod_{i=0}^{n} \binom{a_i}{b_i}.$$

Mais ce coefficient est aussi, par définition, $\binom{a}{b}$ modulo p. On en déduit

$$\binom{a}{b} \equiv \prod_{i=0}^{n} \binom{a_i}{b_i} \pmod{p},$$

ce qui conclut la preuve. □

Proposition 3.3. $\binom{n}{k}$ est divisible par p si et seulement si il existe i tel que $k_i > n_i$ dans les écritures en base p.

Démonstration : On écrit les développements en base p :

$$n = \sum_{i=0}^{r} n_i p^i, \qquad k = \sum_{i=0}^{r} k_i p^i, \qquad 0 \leq n_i, k_i < p.$$

Par le théorème de Lucas, on a

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_{i=0}^{r} \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

Sens direct. Supposons qu'il existe un indice i tel que $k_i > n_i$. Alors $\binom{n_i}{k_i} = 0$ dans $\mathbb{Z}$, donc

$$\prod_{i=0}^{r} \binom{n_i}{k_i} = 0$$

et par Lucas

$$\binom{n}{k} \equiv 0 \pmod{p},$$

c'est-à-dire $p \mid \binom{n}{k}$.

Sens réciproque. Supposons maintenant que pour tout i, on ait $k_i \leq n_i$. Alors, pour chaque i, $\binom{n_i}{k_i}$ est un entier non nul, donc

$$\prod_{i=0}^{r} \binom{n_i}{k_i} \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Par le théorème de Lucas, on en déduit

$$\binom{n}{k} \not\equiv 0 \pmod{p}, \text{ i.e. } p \nmid \binom{n}{k}.$$

On a donc montré que $p \mid \binom{n}{k}$ si et seulement s'il existe un indice i tel que $k_i > n_i$. □

3.4.4 Minoration du rang

Lemme 3.10. Le rang de $M_{p^k,n}$ sur $\mathbb{F}_p$ est minoré par

$$\binom{\lceil p^k/k \rceil + n}{n}.$$

Démonstration : On reprend les notations du lemme 3.9. La matrice de Vandermonde V_{p^k} admet une factorisation

$$V_{p^k} = L_{p^k} D_{p^k},$$

où L_{p^k} est triangulaire supérieure à diagonale unité, et D_{p^k} est triangulaire inférieure.

En appliquant le morphisme $\phi : T_k \to \overline{T_k}$, on obtient

$$M_{p^k,1} = \overline{L_{p^k}}\,\overline{D_{p^k}}.$$

Par produit tensoriel,

$$M_{p^k,n} = M_{p^k,1}^{\otimes n} = \overline{L_{p^k}}^{\otimes n}\,\overline{D_{p^k}}^{\otimes n}.$$

La matrice $\overline{L_{p^k}}^{\otimes n}$ est triangulaire supérieure à diagonale unité, donc inversible. Ainsi,

$$\mathrm{rg}(M_{p^k,n}) = \mathrm{rg}\big(\overline{D_{p^k}}^{\otimes n}\big).$$

Nous allons minorer le rang de $\overline{D_{p^k}}^{\otimes n}$ en comptant les coefficients diagonaux non nuls.
Pour $0 \le j < p^k$, on a

$$D_{p^k}(j,j) = \prod_{i=0}^{j-1}(X^j - X^i) = X^{j(j-1)/2}\prod_{u=1}^{j}(X^u - 1).$$

En posant $X = 1 + Y$, on obtient

$$X^u - 1 = (1+Y)^u - 1 = \sum_{l=1}^{u}\binom{u}{l}Y^l.$$

La proposition 3.3 montre que la plus grande puissance de Y divisant $(1+Y)^u - 1$ est exactement la plus grande puissance de p divisant u. Ainsi, la valuation Y de $D_{p^k}(j,j)$ est

$$v_Y(D_{p^k}(j,j)) = \sum_{t\ge 0}\left\lfloor \frac{j}{p^t}\right\rfloor - \left\lfloor \frac{j}{p^{t+1}}\right\rfloor = j - s_p(j),$$

où $s_p(j)$ est la somme des chiffres de j en base p.
En particulier, si $j < p^k/k$, alors

$$v_Y(D_{p^k}(j,j)) < p^k - 1,$$

donc $\overline{D_{p^k}}(j,j) \neq 0$ dans $\overline{T_k}$.

Dans le produit tensoriel, un coefficient diagonal

$$\overline{D_{p^k}}(j_1,j_1)\cdots\overline{D_{p^k}}(j_n,j_n)$$

est non nul dès que

$$j_1 + \cdots + j_n \le \left\lceil \frac{p^k}{k}\right\rceil.$$

Le nombre de n-uplets $(j_1,\ldots,j_n)$ satisfaisant cette condition est

$$\binom{\lceil p^k/k\rceil + n}{n}.$$

Chacun correspond à un coefficient diagonal non nul, donc à une colonne linéairement indépendante. On en déduit

$$\mathrm{rg}(M_{p^k,n}) \ge \binom{\lceil p^k/k\rceil + n}{n}.$$

□

3.5 Preuve sur $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$

Nous introduisons maintenant la matrice qui relie la matrice caractérisant un ensemble de Kakeya et la matrice de Vandermonde.
On injecte $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$ dans $\mathbb{Z}[\zeta]^n$ via

$$x = (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \zeta^x = (\zeta^{x_1}, \dots, \zeta^{x_n}).$$

On note H l'ensemble des monômes en n variables.

Définition 3.8. On définit la matrice

$$E_{p^k,n} \in \mathcal{M}_{(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n \times H}$$

par

$$E_{p^k,n}(x, h) = h(\zeta^x).$$

L'objectif est de montrer que, pour un ensemble de Kakeya $K \subset (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$,

$$\phi(M_K)\ \phi(E_{p^k,n}) = M_{p^k,n}.$$

Lemme 3.11. Soit $u \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$ et $L_u = \{a_u + \lambda u \mid \lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}\}$. Pour tout $x \in L_u$, il existe $c_x \in \mathbb{Q}(\zeta)[X]/(X^{p^k} - 1)$ tel que, pour tout $f \in \mathbb{Z}[Y_1, \dots, Y_n]$,

$$\phi\left(\sum_{x \in L_u} c_x\, f(\zeta^x)\right) = f(u).$$

Démonstration : La relation est linéaire en f, il suffit donc de la vérifier pour les monômes $f(Y) = Y_1^{v_1} \cdots Y_n^{v_n}$, que l'on note m_v.
Fixons u et a_u, et considérons la droite

$$L_u = \{x_\lambda := a_u + \lambda u \mid \lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}\}.$$

Pour un monôme m_v, on a

$$m_v(\zeta^{x_\lambda}) = \prod_{i=1}^{n} \zeta^{v_i(a_{u,i} + \lambda u_i)} = \zeta^{\langle v, a_u\rangle}\, \zeta^{\lambda\langle v,u\rangle}.$$

Ainsi, pour chaque v, la famille

$$\left(m_v(\zeta^{x_\lambda})\right)_{\lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}}$$

est de la forme

$$\zeta^{\langle v,a_u\rangle}\left(\zeta^{\lambda\langle v,u\rangle}\right)_\lambda.$$

Considérons l'algèbre

$$A := \mathbb{Q}(\zeta)[X]/(X^{p^k} - 1).$$

Par le lemme chinois, l'application

$$\Psi : A \longrightarrow \prod_{\lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}} \mathbb{Q}(\zeta)/(X - \zeta^\lambda), \qquad P(X) \longmapsto \big(P(\zeta^\lambda)\big)_\lambda$$

est un isomorphisme de $\mathbb{Q}(\zeta)$-algèbres.

Fixons v. On veut construire des coefficients $(c_{x_\lambda})_\lambda \in A$ tels que

$$\phi\left(\sum_\lambda c_{x_\lambda}\, m_v(\zeta^{x_\lambda})\right) = u_1^{v_1} \cdots u_n^{v_n}.$$

Par l'isomorphisme Ψ, cela revient à choisir un élément $C_v \in A$ dont les valeurs $(C_v(\zeta^\lambda))_\lambda$ réalisent une combinaison linéaire des $\zeta^{\lambda\langle v,u\rangle}$ donnant, après réduction par ϕ, la valeur u^v.

Or, pour chaque v, la famille

$$\big(\zeta^{\lambda\langle v,u\rangle}\big)_{\lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}}$$

engendre un sous-espace de dimension p^k dans $\prod_\lambda \mathbb{Q}(\zeta)/(X - \zeta^\lambda)$, et l'on peut résoudre le système linéaire

$$\sum_\lambda C_v(\zeta^\lambda)\, \zeta^{\lambda\langle v,u\rangle} = \widetilde{u^v},$$

où $\widetilde{u^v}$ est un relèvement de u^v dans $\mathbb{Q}(\zeta)$ Or une telle application envoie $\mathbb{Z}[\zeta][X]$ dans $\overline{T}_k$. L'existence d'une solution C_v découle de l'inversibilité de Ψ.

On pose alors

$$c_{x_\lambda} := C_v \in A$$

(indépendant de f, mais dépendant de u et de la droite L_u). Par construction,

$$\sum_{x \in L_u} c_x\, m_v(\zeta^x) = \sum_\lambda C_v\, m_v(\zeta^{x_\lambda})$$

se réduit, via ϕ, à $m_v(u)$ dans $\mathbb{F}_p$.

Par linéarité en f, on obtient le résultat pour tout $f \in \mathbb{Z}[Y_1, \ldots, Y_n]$. □

Proposition 3.4. Pour tout $u \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$, il existe un vecteur ligne C_u tel que

$$C_u\, E_{p^k,n} = M_{p^k,n}(u, \cdot) \pmod p.$$

Démonstration : Soit $u \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$, on choisit par le lemme 3.11 $(c_x)_{x \in L_u}$ et on note C_u le vecteur lignes dont les coefficients sont les c_x. C'est bien le vecteur ligne qui convient. □

On en déduit

$$M_K\, E_{p^k,n} = M_{p^k,n} \pmod p.$$

Le lemme 3.10 donne alors

$$\mathrm{rg}(M_K) \geq \binom{\lceil p^k/k \rceil + n}{n},$$

et le lemme 3.3 implique :

Théorème 3.3. Soit $K \subset (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$ un ensemble de Kakeya. Alors

$$\#K \;\geq\; \binom{\lceil p^k/k \rceil + n}{n}.$$

On dispose ainsi de tous les ingrédients pour traiter le cas général $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en factorisant n en produit de puissances de nombres premiers et en utilisant des arguments tensoriels. Ces bornes ne sont cependant pas optimales ; les résultats les plus fins sont dus à Dhar–Dvir.

4 La conjecture sur les nombres p-adiques

4.1 Motivation du problème

L'idée d'étudier le problème dans $\mathbb{Q}_p$ plutôt que dans $\mathbb{R}$ est naturelle : le problème réel est particulièrement difficile, et se donner des intuitions en résolvant des versions plus simples est une bonne stratégie. Cela a conduit à l'étude du cas des corps finis. Le problème est que ces corps ne sont pas de caractéristique nulle, et les notions de mesure s'y adaptent mal, d'où la nécessité de considérer le cas p-adique.

4.2 Quelques bases sur les corps p-adiques

Dans cette section, p désignera toujours un nombre premier.

Définition 4.1. La **valuation p-adique** est l'application

$$v_p : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$$

définie par :
- $\forall n \in \mathbb{Z}$, $v_p(n) = \sup\{k \in \mathbb{N} \mid p^k \mid n\}$;
- $\forall a/b \in \mathbb{Q}^*$, $v_p(a/b) = v_p(a) - v_p(b)$.

Proposition 4.1. L'application

$$\|\cdot\|_p : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto p^{-v_p(x)}$$

est une norme ultramétrique et multiplicative.

Remarque 4.1. Cette norme n'est pas anodine : un résultat général dit que les seules valeurs absolues définies sur $\mathbb{Q}$ sont les $\|\cdot\|_p$, la valeur absolue usuelle, et la valeur absolue triviale.

Cela nous amène à regarder le complété de $\mathbb{Q}$ pour cette norme.

Définition 4.2. Le complété de $\mathbb{Q}$ pour $\|\cdot\|_p$ est noté $\mathbb{Q}_p$: c'est le **corps p-adique**. On désigne par $\mathbb{Z}_p$ sa boule unité.

Proposition 4.2. On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_p &= \left\{ \sum_{n\geq 0} a_n p^n \;\middle|\; a_n \in [\![0, p-1]\!] \right\}, \\ &= \left\{ (x_n)_{n\geq 1} \in \prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \;\middle|\; x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n} \right\}.\end{aligned}$$

Les entiers p-adiques de grande valuation sont très petits, ce qui permet en particulier de montrer aisément la densité de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}_p$. On a de plus :

Proposition 4.3. Le morphisme surjectif

$$\varphi : \mathbb{Z}_p \longrightarrow \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}, \qquad (x_n) \longmapsto x_k$$

induit un isomorphisme $\mathbb{Z}_p/p^k\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$.

4.3 Ensembles de Kakeya dans $\mathbb{Q}_p^n$ et réduction modulo p^k

La conjecture est la même que dans $\mathbb{R}^n$, mais il nous faut d'abord donner les définitions d'un ensemble de Kakeya dans $\mathbb{Q}_p^n$, ainsi que dans $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$. La motivation est simple : on cherche à faire un recouvrement minimal de notre ensemble par des boules de rayon p^{-k}, ce qui revient à regarder $\mathbb{Z}_p$ avec une précision p^{-k}. La structure algébrique de $\mathbb{Z}_p$ nous permet alors de considérer $\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ (cf. proposition 4.3).

Définition 4.3. On note $\mathbb{P}(\mathbb{Q}_p^n)$ l'espace projectif des directions, c'est-à-dire l'ensemble des classes de vecteurs non nuls de $\mathbb{Q}_p^n$ modulo multiplication par un scalaire non nul.
Un ensemble $K \subset \mathbb{Z}_p^n$ est un **ensemble de Kakeya** si, pour toute direction $[v] \in \mathbb{P}(\mathbb{Q}_p^n)$ admettant un représentant $v \in \mathbb{Z}_p^n$, il existe $b_v \in \mathbb{Z}_p^n$ tel que

$$b_v + tv \in K \qquad \text{pour tout } t \in \mathbb{Z}_p.$$

Définition 4.4. Pour $k \geq 1$, on note $\pi_k : \mathbb{Z}_p^n \to (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$ la projection canonique.

Proposition 4.4 (Projection d'un Kakeya p-adique)**.** Soit $K \subset \mathbb{Z}_p^n$ un ensemble de Kakeya. Alors, pour tout $k \geq 1$, l'ensemble

$$\pi_k(K) \subset (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$$

est un ensemble de Kakeya.

Démonstration : La projection d'une droite est une droite, et la projection est surjective sur l'ensemble des directions. Le résultat en découle. □

La proposition suivante permet de réduire le problème aux ensembles de Kakeya de $\mathbb{Z}_p^n$. En effet, un ensemble de Kakeya est borné, donc recouvert par un nombre fini de boules unités. La dimension de Hausdorff est une notion locale :

$$\dim_H(K) = \max\{\dim_H(K \cap B_i) \mid i \in I\},$$

où les B_i sont les boules qui recouvrent K.

Proposition 4.5 (Réduction aux ensembles de Kakeya dans $\mathbb{Z}_p^n$)**.** Soit $K \subset \mathbb{Q}_p^n$ un ensemble de Kakeya, au sens où pour toute direction $[v] \in \mathbb{P}(\mathbb{Q}_p^n)$ admettant un représentant $v \in \mathbb{Z}_p^n$, il existe $b_v \in \mathbb{Q}_p^n$ tel que

$$b_v + tv \in K \qquad \text{pour tout } t \in \mathbb{Z}_p.$$

Alors il existe une application affine

$$A : \mathbb{Q}_p^n \longrightarrow \mathbb{Q}_p^n, \qquad A(x) = p^m x + x_0,$$

avec $m \in \mathbb{Z}$ et $x_0 \in \mathbb{Q}_p^n$, telle que

$$K' := A^{-1}(K) \subset \mathbb{Z}_p^n$$

est un ensemble de Kakeya dans $\mathbb{Z}_p^n$. En particulier, $\dim_H(K) = \dim_H(K')$.

Démonstration : Comme K est borné dans $\mathbb{Q}_p^n$, il existe $x_0 \in \mathbb{Q}_p^n$ et $R \in \mathbb{Z}$ tels que

$$K \subset x_0 + p^R \mathbb{Z}_p^n.$$

On considère l'application affine

$$A : \mathbb{Q}_p^n \to \mathbb{Q}_p^n, \qquad A(x) = p^R x + x_0,$$

dont l'inverse est

$$A^{-1}(y) = p^{-R}(y - x_0).$$

On a

$$A^{-1}(x_0 + p^R \mathbb{Z}_p^n) = \mathbb{Z}_p^n,$$

d'où

$$K' := A^{-1}(K) \subset \mathbb{Z}_p^n.$$

Montrons que K' est un ensemble de Kakeya dans $\mathbb{Z}_p^n$. Soit $[v] \in \mathbb{P}(\mathbb{Q}_p^n)$ admettant un représentant $v \in \mathbb{Z}_p^n$. Par hypothèse sur K, il existe $b_v \in \mathbb{Q}_p^n$ tel que

$$b_v + tv \in K \qquad \text{pour tout } t \in \mathbb{Z}_p.$$

En appliquant A^{-1}, on obtient, pour tout $t \in \mathbb{Z}_p$,

$$A^{-1}(b_v + tv) = p^{-R}(b_v - x_0) + t\, p^{-R} v.$$

Posons

$$b'_v := p^{-R}(b_v - x_0), \qquad v' := p^{-R} v.$$

Alors

$$b'_v + tv' \in K' \qquad \text{pour tout } t \in \mathbb{Z}_p.$$

On a $v' \neq 0$ et v' est colinéaire à v, donc $[v'] = [v]$ dans $\mathbb{P}(\mathbb{Q}_p^n)$. Ainsi, pour toute direction $[v]$ admettant un représentant dans $\mathbb{Z}_p^n$, il existe $b'_v \in \mathbb{Q}_p^n$ et un représentant $v' \in \mathbb{Z}_p^n$ de $[v]$ tels que

$$b'_v + tv' \in K' \qquad \text{pour tout } t \in \mathbb{Z}_p.$$

K' est donc un ensemble de Kakeya dans $\mathbb{Z}_p^n$.
Enfin, l'application A est un automorphisme affine, donc préserve la dimension de Hausdorff :

$$\dim_H(K) = \dim_H(K').$$

□

4.4 Théorème de recouvrement et lemme de Schwartz–Zippel discret

On fixe p premier, $n \geq 1$, $k \geq 1$, et on note $q = p^k$.
Pour énoncer le lemme de Schwartz–Zippel discret, on introduit les notations suivantes : soit ζ une racine primitive q-ième de l'unité dans une clôture algébrique de $\mathbb{Q}_p$, et on pose $T = \mathbb{Z}_p[\zeta][t]$

Lemme 4.1. Il existe un morphisme surjectif

$$\begin{array}{rccc} \psi : & \mathbb{Z}_p[\zeta] & \longrightarrow & \mathbb{F}_p \\ & P(\zeta) & \longmapsto & \overline{P}(1) \end{array}$$

De plus,

$$\ker(\psi) = (\zeta - 1).$$

ce qui montre que $(\zeta - 1)$ est maximal dans $\mathbb{Z}_p[\zeta]$.

Démonstration : Soient $P, Q \in \mathbb{Z}_p[X]$ tels que $P(\zeta) = Q(\zeta)$. Alors $P - Q$ est multiple de ϕ_{p^k} dans $\mathbb{Z}_p[X]$. Or, d'après la formule

$$\phi_{p^k}(X) = 1 + X^{p^{k-1}} + \cdots + X^{(p-1)p^{k-1}},$$

on a $\overline{\phi_{p^k}}(1) = 0$ dans $\mathbb{F}_p$. Ainsi,

$$\overline{P}(1) = \overline{Q}(1),$$

ce qui assure que l'application

$$\psi : \mathbb{Z}_p[\zeta] \to \mathbb{F}_p, \qquad \psi(P(\zeta)) = \overline{P}(1),$$

est bien définie. La surjectivité est immédiate en évaluant les constantes.
Déterminons le noyau. Soit $P(\zeta) \in \ker(\psi)$. Alors

$$\overline{P}(1) = 0,$$

ce qui équivaut à dire que $\overline{P}(X)$ est multiple de $(X - 1)$ dans $\mathbb{F}_p[X]$. Il existe donc $Q \in \mathbb{Z}_p[X]$ tel que

$$\overline{P} = (X - 1)\,\overline{Q}.$$

On peut écrire

$$P = (X - 1)Q + pR$$

pour un certain $R \in \mathbb{Z}_p[X]$. En évaluant en ζ, on obtient

$$P(\zeta) = (\zeta - 1)Q(\zeta) + pR(\zeta),$$

d'où

$$P(\zeta) \in (p, \zeta - 1).$$

L'inclusion réciproque est immédiate puisque $\psi(p) = 0$ et $\psi(\zeta - 1) = 0$. De plus, en prenant les classes modulo $(\zeta - 1)$: $0 = \overline{\phi_{p^k}(\zeta)} = \phi_{p^k}(\overline{\zeta}) = \overline{\phi_{p^k}(1)} = \bar{p}$ donc $p \in (\zeta - 1)$ et :

$$\ker(\psi) = (\zeta - 1)\mathbb{Z}_p[\zeta].$$

□

On note $\overline{T} = \mathbb{F}_p[\zeta][t]$ la réduction de T modulo $(\zeta - 1)$. De plus, on introduit l'ensemble C, qui sert d'échelle de précision :

$$C := \left\{1, ..., (1+t)^{q-1}\right\}$$

Le prochain lemme est une adaptation du lemme 2.2 au cas p-adique : cette fois-ci, on ne peut pas imposer au polynôme d'être nul dans $\mathbb{Z}_p$, ce serait trop restrictif. En revanche, on peut imposer qu'il soit très petit en ces points : c'est exactement demander une grande valuation. On peut aussi voir cela comme imposer au polynôme d'être nul après réduction modulo une certaine grande puissance de p.

Lemme 4.2 (Schwartz–Zippel discret sur un anneau de valuation)**.** Soit $f \in T[z_1, \ldots, z_n]$ un polynôme non nul. On suppose que son monôme dominant pour l'ordre lexicographique est

$$c\, z_1^{m_1} \cdots z_n^{m_n}, \quad c \neq 0,$$

et qu'aucun monôme strictement plus grand (pour l'ordre lexicographique) n'apparaît. Soit $v \in (0, 1]$. Alors le nombre de points

$$s = (s_1, \ldots, s_n) \in C^n$$

tels que

$$v_t\big(f(s)\big) \;\geq\; v_t(c) + v\, q$$

est majoré par

$$\#\{s \in C^n : v_t(f(s)) \geq v_t(c) + vq\} \;\leq\; p^k\, q^{n-1}\, \frac{m_1 + \cdots + m_n}{v}.$$

Démonstration : On ne démontrera pas ce lemme technique par manque de place, une démonstration se trouve ici. □

On va maintenant démontrer la conjecture de Kakeya. Pour cela, on aura d'abord besoin d'un petit lemme, adaptation de lemme 2.2 dans un cadre plus général :

Lemme 4.3 (Interpolation sur un ensemble fini)**.** Soit R un anneau commutatif, et soit $E \subset R^n$ un ensemble fini. Alors, pour tout entier d tel que

$$\dim_R(R_{\leq d}[z_1, \ldots, z_n]) > \#E,$$

il existe un polynôme non nul $f \in R[z_1, \ldots, z_n]$ de degré total $\leq d$ tel que

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in E.$$

Démonstration : On énumère les éléments de E : $E = \{x_1, \ldots, x_{\#E}\}$. L'application linéaire

$$\Phi : R_{\leq d}[z_1, \ldots, z_n] \longrightarrow R^{\#E}, \qquad f \longmapsto (f(x_i))_i$$

est surjective. Comme la dimension de l'espace de départ est strictement supérieure à celle de l'espace d'arrivée, le noyau n'est pas réduit à $\{0\}$. Si R est muni d'une norme, on peut même supposer qu'il existe $f \in \ker(\Phi)$ de norme < 1. □

Théorème 4.1 (Théorème de recouvrement p-adique)**.** Soit $K \subset (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$ un ensemble de Kakeya. Alors

$$\#K \;\geq\; \binom{\frac{p^k}{pnk+n-1}}{n} \;=\geq\; C'_n p^{k(n-1)}.$$

Démonstration : On raisonne par contradiction. Supposons qu'il existe un ensemble de Kakeya

$$K \subset (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$$

tel que

$$\#K \;<\; \binom{\frac{p^k}{pnk+n-1}}{n}.$$

1. Passage à l'anneau $T = \mathbb{Z}_p[\zeta][t]$.

On définit l'ensemble

$$K^c := \{\, (s_1, \ldots, s_n) \in (\mathbb{Z}_p[\zeta])^n : (s_1 \bmod (\zeta - 1), \ldots, s_n \bmod (\zeta - 1)) \in K \,\}.$$

C'est un relèvement canonique de K dans $(\mathbb{Z}_p[\zeta])^n$.

2. Construction d'un polynôme annulateur.

D'après lemme 4.3, il existe un polynôme non nul

$$f \in \mathbb{Z}_p[\zeta][z_1, \ldots, z_n]$$

de degré d strictement inférieur à

$$D := \frac{p^k}{pnk + n - 1}$$

qui s'annule sur tous les points de S^c. En effet, on peut supposer d minimal, et D convient car

$$\binom{D+n}{n} > \binom{D}{n} > \#K.$$

Quitte à multiplier f par une puissance minimale de $(1-\zeta)$, on peut supposer que :
— tous les coefficients de f sont dans $\mathbb{Z}_p[\zeta]$;
— au moins un coefficient reste non nul après réduction modulo $(\zeta - 1)$.

3. Restriction de f aux droites de Kakeya.

Soient

$$v = (v_1, \ldots, v_n) \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n, \qquad b = (b_1, \ldots, b_n) \in (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n \text{ adapté à } v, \qquad \lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}.$$

Puisque f s'annule sur K,

$$f\big(\zeta^{b_1+\lambda v_1}, \ldots, \zeta^{b_n+\lambda v_n}\big) = f\big(\zeta^{b_1}\,\zeta^{\lambda v_1}, \ldots, \zeta^{b_n}\,\zeta^{\lambda v_n}\big) = 0.$$

On définit alors un polynôme $g_v \in \mathbb{Z}_p[\zeta][z]$ par

$$g_v(z) = f\big(\zeta^{b_1}\,z^{v_1}, \ldots, \zeta^{b_n}\,z^{v_n}\big).$$

Par conséquent, g_v s'annule en $z = \zeta^\lambda$ pour tout $\lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$, d'où :

$$\prod_{\lambda \in \mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}} (z - \zeta^\lambda) \;\mid\; g_v(z).$$

En réduisant modulo l'idéal maximal $\mathfrak{m} = (\zeta - 1)$, on obtient

$$(z-1)^{p^k} \;\mid\; \overline{g_v}(z).$$

Il en résulte que

$$v_t(g_v(1+t)) = v_t\big(f\big((1+t)^{v_1}, \ldots, (1+t)^{v_n}\big)\big) \;\geq\; p^k, \tag{5}$$

les λ ayant disparu car ζ^λ est envoyé sur 1 par la réduction modulo $\mathfrak{m}$.

4. Application du lemme de Schwartz–Zippel discret.

Considérons maintenant l'ensemble

$$C := \{\, 1,\ (1+t),\ (1+t)^2, \ldots, (1+t)^{p^k-1} \,\} \subset \overline{T}.$$

Pour tout $s \in C^n$, la valuation $v_t(f(s))$ est au moins p^k.

Or le lemme lemme 4.2 affirme que si :
— le monôme dominant de f est $cz_1^{m_1} \cdots z_n^{m_n}$,
— $\deg(f) < D$,

alors le nombre de points $s \in C^n$ tels que

$$v_t(f(s)) \geq v_t(c) + p^k$$

est majoré par

$$p^k \cdot p^{k(n-1)} \cdot (m_1 + \cdots + m_n) \ \leq \ p^{kn}.$$

Mais ici, tous les points de C^n satisfont cette inégalité, et

$$\#C^n = p^{kn}.$$

On obtient donc

$$p^{kn} \leq p^{kn} \cdot \frac{m_1 + \cdots + m_n}{D}.$$

Comme $m_1 + \cdots + m_n < D$, on obtient une contradiction.

Conclusion.
L'hypothèse

$$\#K < \binom{p^k/(pnk+n-1)}{n}$$

est impossible. Comme

$$\binom{p^k/(pnk+n-1)}{n} = \Theta(p^{k(n-1)}),$$

il existe $C'_n > 0$ telle que tout ensemble de Kakeya dans $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$ vérifie

$$\#K \ \geq \ C'_n p^{k(n-1)}.$$

□

Théorème 4.2 (Théorème de recouvrement, version combinatoire)**.** Soit $K \subset \mathbb{Z}_p^n$ un ensemble de Kakeya, supposons que K soit recouvert par $N(K, p^{-k})$ boules de rayon p^{-k}. Alors, pour k suffisamment grand, on a

$$N(K, p^{-k}) \ \geq \ C''_n p^{k(n-1)},$$

pour une constante $C''_n > 0$ ne dépendant que de n et p.

Démonstration : Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Par la proposition 3.4, $\pi_k(K)$ est un ensemble de Kakeya. Or l'image d'une boule ouverte de rayon p^{-k} par la projection canonique sur $(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^n$ est réduite à un point. Donc

$$\#\pi_k(K) \leq N(K, p^{-k}).$$

Ainsi, par le théorème 3.2, il existe $C_n > 0$ ne dépendant que de n et p tel que

$$N(K, p^{-k}) \geq C_n \, p^{k(n-1)}.$$

□

Théorème 4.3 (Dimension de Hausdorff et Minkowski des ensembles de Kakeya p-adiques)**.** Soit $K \subset \mathbb{Q}_p^n$ un ensemble de Kakeya. Alors

$$\dim_H(K) = \dim_M(K) = n.$$

Démonstration : On commence par se ramener au cas de la boule unité avec la **??**. Soit donc $K \subset \mathbb{Z}_p^n$ un ensemble de Kakeya. On fixe $s < n$ et on montre que

$$\mathcal{H}^s(K) = +\infty,$$

ce qui implique $\dim_H(K) \geq n$. Comme $K \subset \mathbb{Q}_p^n$, on a toujours $\dim_H(K) \leq n$, d'où l'égalité.
Par définition, pour $\delta > 0$,

$$\mathcal{H}^s_\delta(K) = \inf\left\{ \sum_i (\operatorname{diam} U_i)^s : \ K \subset \bigcup_i U_i, \ \operatorname{diam} U_i \leq \delta \right\},$$

et

$$\mathcal{H}^s(K) = \lim_{\delta \to 0} \mathcal{H}^s_\delta(K).$$

Dans la métrique p-adique, toute boule de rayon p^{-k} a diamètre $\asymp p^{-k}$, et toute partie de diamètre $\leq \delta$ est contenue dans une boule de rayon comparable. On peut donc, pour estimer $\mathcal{H}^s_\delta(K)$, se restreindre à des recouvrements par des boules de rayon exactement p^{-k}, où k est choisi tel que

$$p^{-(k+1)} < \delta \leq p^{-k}.$$

Par le théorème de recouvrement p-adique, il existe une constante $C > 0$ telle que, pour tout $k \geq 1$,

$$N(K, p^{-k}) \ \geq \ C\, p^{k(n-1)}.$$

Considérons maintenant un recouvrement de K par des boules $(B_i)_i$ de rayon p^{-k}. On a alors

$$\sum_i (\operatorname{diam} B_i)^s \ \asymp \ N(K, p^{-k})\, (p^{-k})^s \ \geq \ C\, p^{k(n-1)}\, p^{-ks} = C\, p^{k(n-1-s)}.$$

Comme $s < n$, on a $n - 1 - s > 0$, donc

$$p^{k(n-1-s)} \xrightarrow[k \to \infty]{} +\infty.$$

Il en résulte que, pour δ suffisamment petit (i.e. k suffisamment grand),

$$\mathcal{H}^s_\delta(K) \ \geq \ C\, p^{k(n-1-s)} \xrightarrow[\delta \to 0]{} +\infty.$$

Ainsi $\mathcal{H}^s(K) = +\infty$ pour tout $s < n$, ce qui donne $\dim_H(K) \geq n$.
Pour la dimension de Minkowski, c'est plus simple :

$$\frac{\log N(K, p^{-k})}{-\log p^{-k}} \ \geq \ \frac{\log C_{n,p} + kn \log p}{k \log p} = n + \frac{\log C_{n,p}}{k \log p}.$$

En faisant tendre $k \to +\infty$, on obtient

$$\limsup_{k\to\infty} \frac{\log N(K, p^{-k})}{-\log p^{-k}} \;\geq\; n.$$

Comme $K \subset \mathbb{Q}_p^n$, on a toujours $\dim_M(K) \leq n$, donc finalement

$$\dim_M(K) = n.$$

□

Références

[1] B. Arsovski, *The p-adic Kakeya conjecture*, J. Amer. Math. Soc. **37** (2024), 69–80.

[2] A. S. Besicovitch, *On Kakeya's problem and a similar one*, Math. Z. **27** (1928), 312–320.

[3] J. Bourgain, *On the dimension of Kakeya sets and related maximal inequalities*, Geom. Funct. Anal. **9** (1999), 256–282.

[4] M. Dhar, Z. Dvir, *Proof of the Kakeya set conjecture over rings of integers modulo square-free N*, arXiv:2011.11225v2 [math.CO], 2021.

[5] Z. Dvir, S. Kopparty, S. Saraf, M. Sudan, *Optimal bounds for finite field Kakeya sets*, Ann. of Math. (à paraître), 2024.

[6] Z. Dvir, *On the size of Kakeya sets in finite fields*, J. Amer. Math. Soc. **22** (2009), 1093–1097.

[7] J. Ellenberg, R. Oberlin, T. Tao, *The Kakeya set and maximal conjectures for algebraic varieties over finite fields*, Mathematika **56** (2010), 1–25.

[8] K. Falconer, *Fractal Geometry : Mathematical Foundations and Applications*, Wiley, 3rd edition, 2014.

[9] L. Guth, *Polynomial Methods in Combinatorics*, AMS, 2016.

[10] N. Katz, T. Tao, *Recent progress on the Kakeya conjecture*, Publ. Mat. **46** (2002), 161–180.

[11] N. Katz, J. Zahl, *An improved bound on the Hausdorff dimension of Besicovitch sets in $\mathbb{R}^4$*, J. Amer. Math. Soc. **34** (2021), 259–299.

[12] S. Saraf, M. Sudan, *Improved lower bounds for Kakeya sets in finite fields*, Ann. of Math. **189** (2019), 1–21.

[13] H. Wang, J. Zahl, *On the Hausdorff dimension of Kakeya sets in $\mathbb{R}^3$*, Invent. Math. **216** (2019), 1–57.